《中国人口、环境与可持续发展指标体系及其空间分布特征研究》书评

廖志杰 著

中国科学院地理研究所博士学位论文，1999年

引言：一篇博士论文的时代印记

1999年，世纪之交。中国刚刚经历1998年特大洪水，西部大开发战略即将启动，人口与环境问题日益突出。这一年，中国科学院地理研究所的博士生廖志杰完成了这篇博士论文——《中国人口、环境与可持续发展指标体系及其空间分布特征研究》。

论文题目很长，但核心很清晰：研究中国人口与环境的空间分布特征，建立可持续发展指标体系，为《中国人口、环境与可持续发展地图集》的编制提供科学基础。全文142页，共9章，涉及人口学、环境学、地理学、系统学、经济学等多个学科，是一项跨学科的综合研究。

读这篇论文，最有趣的发现是：**论文作者正是《北京十年》的作者"大廖"**。那本素朴的私人回忆录，与这篇严谨的学术论文，出自同一人之手。这种"业余写作"与"专业研究"的对照，让人看到了一个完整的廖志杰——既是在学术道路上攀登的学者，又是在生活中记录青春的普通人。

一、研究背景：世纪之交的中国困境

论文开篇，廖志杰梳理了人类与自然关系的历史演变：

> "人类社会发展的历史，归根到底就是人类同大自然相互作用、共同发展和进化的历史，数千年文明史始终围绕着'人地关系'这一主题。"

他引用了大量文献，指出20世纪以来全球面临的困境：人口剧增、资源过度消耗、环境污染、生态破坏。这些问题在中国尤为突出：

> "作为发展中国家，我国目前正处在经济起飞阶段，面临着更严峻的挑战：拥有世界五分之一的人口、且总体素质低，人均

> 资源量少，科技水平不高，社会经济结构不够合理，环境质量不尽人意。"

这段话写于1999年，二十多年后重读，中国的人口、资源、环境形势已发生巨大变化，但"可持续发展"的主题仍然不过时。论文开出的药方——控制人口、保护环境、协调发展——今天依然是基本国策。

二、理论框架：PRED系统与耗散结构

论文的核心理论框架是**PRED系统**——人口（Population）、资源（Resource）、环境（Environment）、发展（Development）四个子系统构成的"复杂巨系统"。

廖志杰引入了**耗散结构理论**：

> "一个区域的PRED系统满足产生耗散结构的四个基本条件：1、开放；2、远离平衡态；3、内部存在非线性的相互作用；4、内部存在随机的涨落现象；它是具有'耗散结构'的复杂巨系统。区域的可持续发展就是区域PRED系统内部各要素从无序到有序、由不协调转变为协调、由冲突走向联合的过程。"

这个理论框架的引入，是论文的一大创新。它将可持续发展问题从"政策表述"提升到"系统科学"层面，为定量研究提供了理论基础。

三、指标体系：从定性到定量的跨越

论文最核心的贡献，是建立了**人口、环境与可持续发展指标体系**。

廖志杰首先梳理了国际上已有的指标体系：

- 联合国开发计划署（UNDP）的**人类发展指数（HDI）**
- 联合国可持续发展委员会（UNCSD）的**DSR模型**（驱使力—状态—响应）
- 环境问题科学委员会（SCOPE）的**高度合并指标体系**

他指出这些国际指标体系的不足：**"不能完全适合于我国的具体国情"**。中国"拥有世界上最多的人口和相对很少的人均资源"，必须建立自己的指标体系。

他提出了指标选取的六大原则：

1. 科学客观性
2. 系统全面性

3. 可操作性
4. 综合性
5. 可对比性
6. 普遍性和特殊性的统一

在此基础上，他构建了包含五个部分的指标体系：

1. 人口数量与质量特征
2. 人口与环境的关系
3. 环境与资源特征
4. 可持续发展能力
5. 空间分布特征

这个指标体系的独特之处在于：**不只是简单地罗列数据，而是强调指标之间的内在联系**，尤其是人口与环境的相互关系。

四、空间分析：中国三大地带的格局

论文第六章是对中国人口与环境空间分布特征的分析，这是全书的精华部分。

廖志杰通过大量数据和地图，揭示了中国人口与环境的基本格局：

人口分布：胡焕庸线（黑河-腾冲线）仍然是中国人口分布的基本分界线。东南半壁占全国人口的94%，西北半壁仅占6%。

三大地带：经济发展呈现明显的东、中、西三个地带。"社会和经济发展格局明显地从东向西分为三个地带"。

人口质量：人口素质的地区差异显著。东部地区受教育程度高，西部地区低。

环境压力：生态环境状况与区域经济密切相关。"生态环境状况与区域经济密切相关"。

贫困分布："贫困人口主要分布在中部地区，但有三分之一的贫困人口不在政府指定的贫困县。"

这些结论在今天看来可能已不新鲜，但在1999年，这是第一次用系统的指标体系、统一的数据库、规范的方法进行全国范围的空间分析。

五、可持续发展指数（SDI）：一个创新指标

论文第七章提出了**可持续发展指数（SDI）**的概念：

> "可持续发展指数（SDI）是定量反映区域可持续发展能力的指标，一个区域可持续发展指数为人口、资源、环境、社会和经济各子系统指数的加权平均值，可持续发展指数（SDI）越大，表明该地区发展潜力越大。"

这是对传统单一指标（如GDP）的超越。SDI综合考虑了人口、资源、环境、经济、社会五个维度，试图用一个综合指数来衡量区域可持续发展能力。

廖志杰承认这个指数的局限性：

- 权重的确定有主观性
- 数据的获取有困难
- 指标的选择有待完善

但这是一个有意义的尝试——在"可持续发展"从理念走向实践的过程中，需要有可衡量、可对比的指标。

六、地图集：可视化的创新

论文的另一个重要成果是编制了《中国人口、环境与可持续发展地图集》。

廖志杰强调：

> "一幅图胜于千言万语，地图是地理学的第二语言。"

> "作为地理思维的工具，地图表达各种地理思想对地理现象的认识，并且是区域空间分析的有效工具。"

地图集将人口、环境、可持续发展的空间分布可视化，使抽象的数据变成直观的图形。这在GIS（地理信息系统）尚不普及的1999年，是一项前沿工作。

论文第五章详细介绍了地图集的编制技术方法：

- 数据库建设
- 专题制图方法
- 电子地图模型
- 一体化制图系统

这些技术细节显示了论文的学术严谨性。

七、跨学科研究：从人口学到系统学

这篇论文的一个显著特点是**跨学科**。

廖志杰在论文中涉及的学科包括：

- 人口学：人口规模、结构、变动、预测
- 环境学：环境污染、生态破坏、资源消耗
- 地理学：空间分布、区域差异、地图表达
- 经济学：GDP、消费水平、投资结构
- 社会学：贫困、教育、医疗
- 系统学：耗散结构、非线性、自组织
- 管理学：指标体系、决策支持

他在引言中谦虚地说：

> "本文在运用相关学科的分析研究中难免会以偏概全。但是，系统工程学有一句著名的口号：'综合就是一种创新'。"

这种跨学科的视野，正是可持续发展研究的需要——它本身就是"复杂巨系统"，任何单一学科都无法全面把握。

八、致谢：学术与人情的交汇

论文末尾的致谢，是全文最动人的部分：

> "感谢胞兄廖志贤和嫂子林慧玲、胞弟廖雷生，没有他们在家乡赡养父母，我是无法安心学习和工作的。"

> "最后要感谢朋友周张健、涂新斌、刘庆生、景万、龚固培夫妇、贺学海夫妇，祝他们拥有幸福美满的家庭！"

> "总之，没有亲友的理解、支持和学术界师友们的无私指导和帮助，本论文是不可能完成的。"

> "在祖国五十华诞和我的孩子降生的世纪交替之际，谨以此论文献给伟大的祖国及其未来！祝福祖国在21世纪繁荣昌盛，希望孩子为21世纪的中国做出应有的贡献！"
>
> "廖志杰 99仲夏 于清河宝盛里"

这些文字，与《北京十年》的风格一脉相承——素朴、真诚、不煽情。一个学者，在完成博士论文这样的"学术作品"时，也不忘表达对亲友的感谢、对祖国的祝福、对孩子的期望。

九、与《北京十年》的对照：学术与生活

读完这篇博士论文，再对照《北京十年》，可以看到一个完整的廖志杰：

《北京十年》：

- 写于2002-2003年，博士毕业之后
- 私人回忆录，素朴真诚
- 记录个人成长：改行、音乐、友情、爱情
- 风格：口语化、感性、不拘格式

博士论文：

- 写于1999年，博士毕业之时
- 学术论文，严谨规范
- 研究国家问题：人口、环境、可持续发展
- 风格：学术化、理性、数据驱动

两者看似矛盾，实则统一——一个关注"小我"的私人记录，一个关注"大我"的学术研究。一个是"业余写作"的自由表达，一个是"专业研究"的学术规范。它们共同构成了一个完整的学者形象：既能在学术道路上严谨攀登，又能在生活中记录青春。

论文中提到的"我的孩子降生"，在《北京十年》中也有对应——那是1999年的大事，"心肝宝贝"，成为父亲。

十、局限与反思：二十五年后再读

二十五年后重读这篇论文，可以看到时代的局限：

数据的局限：1990年代的数据质量和获取难度，与今天不可同日而语。论文附录的数据表，在今天看来已经过时。

方法的局限：GIS和空间分析在1999年尚属前沿，今天的地理信息系统已经高度发达，方法更加成熟。

结论的局限：论文提出的SDI指标，在今天已有更完善的可持续发展评估体系（如联合国SDGs指标）。三大地带的分析，在今天中国的区域格局已发生很大变化。

理论的局限：耗散结构理论的引入是创新，但如何真正应用于政策制定，论文没有深入探讨。

但是，这些局限恰恰说明了论文的历史价值——它是那个时代学术探索的真实记录。它提出的问题（人口、环境、可持续发展），今天仍然重要；它探索的方法（指标体系、空间分析），今天仍然有效；它坚持的原则（系统思维、跨学科），今天仍然宝贵。

结语：学术的素朴

廖志杰在论文末尾说：

> "放眼世界，21世纪即将到来，在这个特定的历史时刻，把尚不完善的成果奉献出来，只是相信一点：科学总是从不成熟走向成熟的。"

这句话，既是对自己研究的谦逊评价，也是对学术探索的坚定信念。

《中国人口、环境与可持续发展指标体系及其空间分布特征研究》不是一篇完美的论文，但它是一篇诚实的论文。它诚实地面对数据的不足、方法的局限、结论的待完善。它诚实地记录了世纪之交中国学者对人口、环境、可持续发展问题的思考和探索。

二十五年后，这篇论文的价值不在于"正确答案"，而在于"时代记录"。它让我们看到：在那个数据匮乏、技术落后的年代，中国学者是如何用有限的资源、创新的思维、跨学科的视野，去探索一个关乎国家命运的重大问题。

这，或许就是学术论文最本真的价值。

出版信息

题目：《中国人口、环境与可持续发展指标体系及其空间分布特征研究》

作者：廖志杰

学位：博士学位论文

机构：中国科学院地理研究所

时间：1999年

页数：142页

关键词：人口与环境，可持续发展，指标体系，数据库，地图集，空间特征

作者简介

廖志杰，福建安溪人。中国地质大学（武汉）本科，中国地质科学院硕士，中国科学院地理研究所博士（1999年）。论文基于《中国人口、环境与可持续发展地图集》的编制工作，建立指标体系和空间数据库，研究中国人口、环境与可持续发展的空间分布特征。

书评撰写：2026年4月2日